Зміст

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА
ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ, ФІЗИКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Євгенія ПЛАТОНОВА, Євген СТРАХОВ

Програмування

Основи програмування на мові Python. Структурне програмування

Практикум. Збірник завдань до лабораторних робіт

Електронне навчальне видання

ОДЕСА
ОНУ
2026

УДК 004.4:004.421

ХХХ

Автори:

Є. В. Платонова старший викладач кафедри оптимального керування і економічної кібернетики.

Є. М. Страхов канд. фіз.-мат. наук, доцент, доцент кафедри оптимального керування і економічної кібернетики.

Рецензенти:

В. О. Сперанський канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри комп'ютеризовані системи та програмні технології НУ "Одеська Політехніка";

;

, .

Рекомендовано до видання Методичною радою ОНУ імені І. І. Мечникова

(протокол № _____ від _____._____.2026 р.)

Платонова Є. В., Страхов Є. М.

ХХХ Основи програмування на мові Python. Структурне програмування [Електронний ресурс]: конспект лекцій для здобув. першого (бакалавр) рівня вищ. освіти спец. Е7 Математика/ Є. В. Платонова, Є. М. Страхов. –Електронні текстові дані (1 файл: 364 Кб). Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2026. – 55 с.

ISBN XXX-XXX-XXX-XXX-X

Конспект лекцій є введенням у базові принципи програмування мовою Python та систематизацією основних алгоритмічних конструкцій. У матеріалах конспекту розглядаються три базові конструкції управління виконанням програми, надаються приклади реалізації алгоритмів у Python.

Конспект лекцій розроблений для студентів першого курсу спеціальності Е7 «Математика» та може бути використаний для самостійного навчання. Матеріал спрямований на формування алгоритмічного мислення та набуття практичних навичок програмування мовою Python.

УДК 004.4:004.421

ISBN XXX-XXX-XXX-XXX-X

© Платонова Є. В., © Страхов Є. М., 2026

© Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2026

Лабораторна 6

Варіант 1

А **Шахова тура.** Розташування тури на шахівниці задано парою чисел (i, j), $1 \leqslant i, j \leqslant 8$. Вивести схематично шахову дошку, позначаючи символом `'+'` ті поля, куди «б'є» тура, і символом `'-'` — всі інші поля.
Тура «б'є» по горизонталі та вертикалі.

Б **Послідовність.** Послідовність $\{a_n\}$ задана рекурентно:

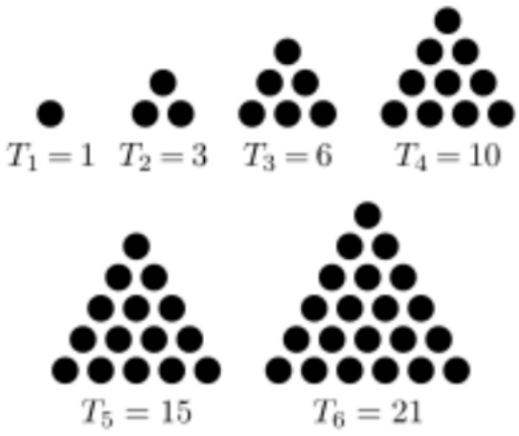
$$a_1 = 1, \quad a_2 = 2, \quad a_3 = 3,$$
$$a_k = a_{k-1} + a_{k-2} - 2\,a_{k-3}, \ k \geqslant 4.$$

Дано натуральне число n. Знайти максимальний серед елементів a_1, a_2, …, a_n, а також його номер у послідовності.

Лабораторна 6

Варіант 2

А **Трикутні числа.** *Трикутним числом*[1] називається число кругів, які можуть бути розставлені у формі правильного трикутника (див. малюнок).



Дано натуральне число n. Вивести на екран трикутні числа T_1, T_2, …, T_n.
* *Що являє собою сума двох сусідніх трикутних чисел? Спробуйте здогада-*

[1] Назви чисел, пов'язані з геометричними фігурами, сягають піфагорійців.

тися, чому.

Б **Шахова дошка.** Вивести на екран схематичне зображення шахової дошки, позначаючи нулями білі поля, одиницями — чорні. *Праве нижнє поле дошки завжди білого кольору.*

Лабораторна 6

Варіант 3

А **Таблиця.** Дано натуральне число n. Надрукувати таблицю такого вигляду:

```
0    1    2    ...   n
1    2    3    ...   n+1
2    3    4    ...   n+2
...  ...  ...  . . .  ...
n    n+1  n+2  ...   2n
```

Б **Квадрати.** Відома наступна закономірність:

$$\begin{aligned} 1^2 &= 1 \\ 2^2 &= 1+3 \\ 3^2 &= 1+3+5 \\ 4^2 &= 1+3+5+7 \\ &\dots \end{aligned}$$

Дано натуральне число n. Знайти квадрат, використовуючи цю закономірність.

**Спробуйте довести цю формулу з геометричних міркувань.*

Лабораторна 6

Варіант 4

А **Автоморфні числа.** Натуральне число називається *автоморфним*, якщо десятковий запис його квадрата закінчується цифрами самого числа. Напри-

клад, числа 5, 76, 2 890 625 є автоморфними:

$$\mathbf{5}^2 = 2\mathbf{5}; \quad \mathbf{76}^2 = 57\mathbf{76}; \quad \mathbf{2890625}^2 = 8355712\mathbf{890625}.$$

Знайти та вивести на екран усі трицифрові автоморфні числа.

Б **Таблиця.** Дано натуральне число n. Надрукувати таблицю розміром $(2n + 1) \times n$ такого вигляду:

```
1    2    3    ...  n-1  n
n    n-1  n-2  ...  2    1
1    2    3    ...  n-1  n
...  ...  ...  ...  ...  ...
n    n-1  n-2  ...  2    1
1    2    3    ...  n-1  n
```

Лабораторна 6



Варіант 5

А **Таблиця.** Дано натуральне число $n \geqslant 3$. Надрукувати таблицю розміром $10 \times n$ такого вигляду:

```
1    2    3    ...  n
1    2    3    ...  n
1    2    3    ...  n
...  ...  ...  ...  ...
1    2    3    ...  n
```

Б **Депозит.** Ерік Айдл відкрив рахунок у банку, вклавши 1000 фунтів стерлінгів. Згідно з умовами вкладу, сума на рахунку збільшується на 2 відсотки щомісяця. Вивести суму на рахунку містера Айдла через три, чотири, дванадцять місяців. На скільки відсотків зросте його внесок протягом року?

Лабораторна 6



Варіант 6

А **Послідовність.** Послідовність $\{a_n\}$ задана рекурентно:

$$a_1 = 1, \quad a_2 = 2, \quad a_3 = 3,$$
$$a_k = a_{k-1} + a_{k-2} - 2a_{k-3}, \ k \geqslant 4.$$

Дано натуральне число n. Знайти мінімальний серед елементів a_1, a_2, …, a_n, а також його номер у послідовності.

Б **Таблиця.** Дано натуральне число $n \geqslant 3$. Надрукувати таблицю розміром $n \times 11$ такого вигляду:

```
10  11  12  ...  20
20  21  22  ...  30
30  31  32  ...  40
...  ...  ...  ...  ...
```

Лабораторна 6



Варіант 7

А **Тренування.** Почавши тренування, спортсмен у перший день пробіг 10 км. Кожен наступний день він збільшував пробіг на 10

- скільки пробіг спортсмен за другий, третій, …, десятий день тренувань;
- сумарний шлях, який пробіг спортсмен за перший тиждень тренувань.

Б **Таблиця.** Дано натуральне число n. Надрукувати таблицю розміром $n \times n$ такого вигляду:

```
1   1   1   ...  1   1
1   0   0   ...  0   1
1   0   0   ...  0   1
...  ...  ...  ...  ...  ...
1   0   0   ...  0   1
1   1   1   ...  1   1
```

Лабораторна 6



Варіант 8

А **Тренування.** Почавши тренування, спортсмен у перший день пробіг 10 км. Кожен наступний день він збільшував пробіг на 10

- скільки пробіг спортсмен за другий, третій, …, десятий день тренувань;
- сумарний шлях, який пробіг спортсмен за перший тиждень тренувань.

Б **Таблиця множення.** Дано натуральне число n. Вивести стовпець таблиці множення, відповідний цьому числу.

Наприклад, при $n = 5$ результат повинен мати такий вигляд:

Enter a number, please: 5

5 x 1 = 5

5 x 2 = 10

5 x 3 = 15

5 x 4 = 20

5 x 5 = 25

5 x 6 = 30

5 x 7 = 35

5 x 8 = 40

5 x 9 = 45

Лабораторна 6



Варіант 9

А **Цукерки.** Відома ціна 1 кг цукерок «Spam!». Вивести на екран таблицю вартості 100, 200, 300, …, 1000 г цих цукерок.

Б **Таблиця множення.** Дано натуральне число n. Вивести стовпець таблиці множення, відповідний цьому числу.

Наприклад, при $n = 5$ результат повинен мати такий вигляд:

Enter a number, please: 5

5 x 1 = 5

5 x 2 = 10

5 x 3 = 15
5 x 4 = 20
5 x 5 = 25
5 x 6 = 30
5 x 7 = 35
5 x 8 = 40
5 x 9 = 45

Лабораторна 6



Варіант 10

А **Хід ферзем.** Розташування ферзя на шахівниці задано парою чисел (i, j), $1 \leqslant i, j \leqslant 8$. Вивести схематично шахівницю, позначаючи символом `'+'` ті поля, куди «б'є» ферзь, і символом `'-'` — всі інші поля.

Б **Піфагорові трійки.** Дано натуральне число $k \leqslant 50$. Вивести всі піфагорові трійки чисел (a, b, c), де $a < b < c$ і $c \leqslant k$.
Числа a, b, c утворюють піфагорову трійку, якщо

$$c^2 = a^2 + b^2.$$

Лабораторна 6



Варіант 11

А **Гра «Вгадай число 1.0».** Комп'ютер «загадує» випадкове ціле число від 0 до 9. Гравцю надається три спроби вгадати це число. У ході «діалогу» комп'ютер дає підказки («більше», «менше»). У разі успіху гравцеві видається повідомлення про виграш, а після третьої невдалої спроби – про програш.

Б **Таблиця.** Дано натуральне число n. Надрукувати таблицю розміром $n \times n$ такого вигляду:

```
1   0   0   ...   0
0   1   0   ...   0
0   0   1   ...   0
...  ...  ...  ...  ...
0   0   0   ...   1
```

Лабораторна 6

Варіант 12

А **Таблиця додавання.** Дано натуральне число $q \leqslant 10$. Надрукувати таблицю додавання для q-їчної системи числення.

Б **Квадрати Фібоначчі.** Послідовність *чисел Фібоначчі* задається такою формулою:

$$F_1 = F_2 = 1, \quad F_n = F_{n-1} + F_{n-2}, \; n \geqslant 3.$$

Перевірити справедливість тотожності[1]

$$F_1^2 + F_2^2 + \ldots + F_n^2 = F_n \cdot F_{n+1}$$

для перших 20 значень n.

Лабораторна 6

Варіант 13

А **Сума факторіалів.** *Факторіалом* натурального числа n називається добуток всіх натуральних чисел від 1 до n включно:

$$n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \ldots \cdot n.$$

Дано натуральне число k. Знайти суму факторіалів перших k натуральних чисел.

Б **Таблиця.** Дано натуральне число n. Надрукувати таблицю розміром $n \times n$ такого вигляду:

[1] Ця формула має гарне геометричне доведення. *Яке?*

```
0   0   0  ...  0  0  1
0   0   0  ...  0  1
0   0   0  ...  1
...  ...  ...  ...
0   0   1
0   1
1
```

Лабораторна 6

Варіант 14

А **Таблиця.** Дано натуральне число n. Надрукувати таблицю такого вигляду:

```
1
0   2
0   0   3
...  ...  ...  . . .
0   0   0   ...  n
```

Б **Гра «Вгадай число 1.0».** Комп'ютер «загадує» випадкове ціле число від 0 до 9. Гравцю надається три спроби вгадати це число. У ході «діалогу» комп'ютер дає підказки («більше», «менше»). У разі успіху гравцеві видається повідомлення про виграш, а після третьої невдалої спроби – про програш.

Лабораторна 6

Варіант 15

А **Дружні числа.** Два натуральні числа називаються *дружніми*, якщо кожне з них дорівнює сумі дільників іншого (не враховуючи саме число). Такі, наприклад, числа 220 і 284 (вони були відомі ще піфагорійцям [1]).

Вивести на екран усі пари дружніх чисел, що не перевищують 10,000.

Б **Таблиця.** Дано непарне натуральне число $n \geqslant 3$. Надрукувати таблицю роз-

[1] Сума дільників числа 220 дорівнює 1 +2 +4 +5 +10 +11 +20 +22 +44 +55 +110 = 284; сума дільників числа 284 дорівнює 1+2+4+71+142=220.

міром $n \times n$ такого вигляду:

```
n   n   n   ...   n
0   0   0   ...   0
n   n   n   ...   n
...  ...  ...  ...  ...
0   0   0   ...   0
n   n   n   ...   n
```